Thibault COTTEL

Ingénieur traitement du signal et systèmes audiovisuels

Valenciennes (59) | cottelthibault3@gmail.com | Permis B, véhiculé
linkedin.com/in/thibault-cottel | github.com/TrackBow

PROFIL

Ingénieur diplômé de l'INSA Hauts-de-France (Audiovisuel et Multimédia, 2026), formé au traitement du signal audio/vidéo et à l'acoustique, j'ai travaillé en bureau d'études audiovisuel puis en laboratoire de recherche. Je recherche un poste d'ingénieur en traitement du signal, systèmes audiovisuels ou R&D dans les Hauts-de-France, disponible immédiatement.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Signal : traitement audio et vidéo, compression, acoustique des salles (RT60, NR)
Langages : Python (NumPy, SciPy, Matplotlib), C, C++, MATLAB, TypeScript
Vision par ordinateur : OpenCV, MediaPipe
Systèmes AV : salles de réunion et de visioconférence, mesures sonométriques
IA : pipelines RAG, LLM locaux (Ollama), bases vectorielles (ChromaDB)
Outils : Git, GitHub, ESP32, Excel

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieur R&D – Intelligence artificielle Mars 2026 – Août 2026
ISIA Lab (Information, Signal et IA), UMONS – Mons, Belgique
Projet VisIA : mémoire d'un assistant vocal pour lunettes connectées, à destination des personnes malvoyantes.

- Conception et développement en Python d'un pipeline RAG 100 % local (Ollama, Gemma 3 4B, ChromaDB), sans API cloud pour garantir la confidentialité des données.
- 5 versions itératives : taux de succès passé de 14 % à 76 % grâce à l'enrichissement par métadonnées, un algorithme de décroissance temporelle et la migration de fichiers JSON vers ChromaDB.

Stagiaire Assistant Chef de Projet – Bureau d'études audiovisuel Sept. 2024 – Janv. 2025
LMI AV – Lille

- Audit acoustique de salles de réunion : mesures de temps de réverbération (RT60) et de bruit de fond (NR) au sonomètre, analyse et préconisations.
- Rédaction de CCTP, synoptiques de câblage sous AutoCAD et vérification de la conformité technique des offres d'intégrateurs.
- Conception d'un outil Excel de notation automatique de salles de réunion.
- Veille technologique sur le cadrage automatique multi-caméra en visioconférence (Huddly, Q-SYS VisionSuite).

Jobs d'été 2022 – 2025
Cariste chariot télescopique (UNÉAL), livreur et relation client (Intéria)

PROJETS

Débruitage audio par soustraction spectrale – Python, NumPy, SciPy. Amélioration de la parole bruitée (STFT, estimation du bruit, sur-soustraction et plancher spectral) testée sur LibriSpeech.
github.com/TrackBow/Audio-Spectral-Denoiser

Cadrage automatique sur le locuteur actif (2026, en cours) – Python, OpenCV, MediaPipe, audio. Détection du locuteur par fusion audio/vidéo et recadrage automatique. github.com/TrackBow/CadrageAutoVisio

Booster (2025 – 2026) – ESP32, TypeScript. Mesure du temps de réaction (matériel + logiciel) ; chef d'équipe.

Classificateur KNN et algorithme BFS – C++, GLFW. Implémentation complète, sans bibliothèque d'apprentissage, avec visualisation graphique.

FORMATION

Diplôme d'ingénieur – Audiovisuel et Multimédia 2020 – 2026
INSA Hauts-de-France – Valenciennes
Informatique (programmation, moteurs de rendu, infographie), réseaux, traitement et transmission numérique du signal (compression, vidéotransmission), acoustique, systèmes audiovisuels.

Baccalauréat scientifique, spécialité ISN – *Lycée Notre-Dame, Valenciennes* 2020

LANGUES ET INTÉRÊTS

Langues : Français (natif), Anglais (B2), Espagnol (B1) | **Intérêts :** volley-ball en compétition, veille technologique, musique, cinéma, culture générale